

Projet d'Algorithmique 1

Pacman

François Goasdoué
ENSSAT – Université de Rennes 1

Le jeu Pacman

Pacman est un célèbre jeu de labyrinthe où vous cherchez à explorer complètement un niveau pour gagner. Durant l'exploration, vous marquez des points à chaque nouvelle case explorée, ainsi qu'en mangeant de l'énergie. Cette énergie vous permet de manger des fantômes, alors que sans énergie ce sont eux qui peuvent vous manger. Vous pouvez vous rafraîchir la mémoire sur ce jeu ici : <https://en.wikipedia.org/wiki/Pac-Man>.

Vous devez concevoir et programmer l'Intelligence Artificielle de Pacman, c'est-à-dire sa stratégie d'exploration de labyrinthe pour (espérer) pouvoir terminer un niveau, et si possible maximiser le score.

Un niveau de jeu est codé de la façon suivante en ASCII :

```
*****
*.....*.....*
* .***.***.***.***.
*O***.***.***.***O*
* .***.***.***.***.
*.....*.....*
* .***.**.***.***.***.
*.....**.....*.....*
*****.***.***.***.***.
*****.***.% . . . .***.***.
*****.***.***-***.***.***.
...&.....** **.....
*****.**.***.***.***.***.
*****.**.....**.***.***.
*****.**.***.***.***.***.
*.....*.....@.....*
* .***.***.***.***.***.
*O..***. # **.$O*
***.**.***.***.***.***.
*.....**.....*.....*
* .***.***.***.***.***.
*.....*.....*
*****
```

où

- '*' est un mur
- '.' est une case non explorée
- ' ' est une case explorée
- 'O' est de l'énergie
- '-' est la porte de l'antre des fantômes
- '@' est Pacman
- '\$' est le fantôme 1 alias Blinky
- '%' est le fantôme 2 alias Inky
- '#' est le fantôme 2 alias Pinky
- '&' est le fantôme 4 alias Clyde

À chaque tour de jeu, Pacman doit prendre la décision d'aller soit au nord, soit à l'est, soit au sud, soit à l'ouest (on ne peut pas aller en diagonale). Pour cela, le contrôleur de jeu vous demande uniquement le prochain mouvement à effectuer grâce à la fonction `pacman` que vous devez développer :

```
direction pacman(  
    char * * map, // the map as a dynamic array of strings, ie of arrays of chars  
    int xsize, // number of columns of the map  
    int ysize, // number of lines of the map  
    int x, // x-position of pacman in the map  
    int y, // y-position of pacman in the map  
    direction lastdirection, // last move made by pacman; lastdirection value is -1 at the beginning of the game  
    bool energy, // is pacman in energy mode?  
    int remainingenergymoderounds // number of remaining rounds in energy mode, if energy mode is true  
    ) {...}
```

où la direction est codée par

```
// Definition of the direction type, which relies on the enum type compass:  
enum compass {NORTH, EAST, SOUTH, WEST};  
  
// A direction is a value from the enum compass type, ie NORTH, EAST, SOUTH or WEST  
typedef enum compass direction;
```

En sortie de fonction, vous devez retourner la direction où vous jouez parmi les quatre possibilités : NORTH, EAST, SOUTH, WEST. Attention, vous n'avez pas le droit de traverser un mur ou la porte de l'autre des fantômes, sinon vous perdez immédiatement !

Votre objectif est de construire la meilleure Intelligence Artificielle possible afin que Pacman finisse (ou aille le plus loin dans) l'exploration d'un niveau, tout en maximisant son score. Notez toutefois que l'objectif principal est de terminer le niveau (=gagner) !

Travail à réaliser en monôme

Récupérer l'archive au format ZIP de travail sur moodle, en bas de la page du cours de *Langage C* dans la section TP projet. Attention à bien sélectionner l'archive qui correspond à votre processeur/OS.

Cette archive contient :

1. `pacman_def.h`, `pacman_dec.h` et `player.h` : les fichiers d'entêtes nécessaires à la compilation du jeu. CES FICHIERS NE DOIVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS.
2. `pacman.o` : le moteur précompilé du jeu Pacman pour votre processeur/OS.
3. `player.c` : le joueur aléatoire que vous devez modifier pour faire votre propre joueur. Pour cela, vous devez modifier la fonction `pacman`. Celle-ci pourra faire appel à autant de sous-modules que nécessaires, ceux-ci devant être développés **UNIQUEMENT** dans le *seul et unique fichier* `player.c`. Chaque module développé devra être **impérativement** commenté de la façon suivante : (i) avant chaque module, la stratégie de résolution du problème dévolu au module doit être décrite (càd. l'idée générale de ce que fait le module et comment il le fait), puis, (ii) dans le code du module, la mise en oeuvre de la stratégie de résolution doit être expliquée (càd. les détails du codage de la stratégie utilisée sont expliqués au fur et à mesure du code). **ATTENTION!!!** Votre code ne doit utiliser **AUCUNE** nouvelle variable globale, fichier sur disque ou autre moyen visant à stocker de l'information entre deux appels à la fonction `pacman` : c'est interdit ! De la même façon, vous n'avez pas le droit d'utiliser du code issue d'autres bibliothèques que celles du compilateur C utilisé (gcc ou clang). L'intégralité du code ne devra être écrit que par vous-même !

4. `levels` : un répertoire de niveaux du jeu Pacman.

La commande de compilation pour fabriquer le jeu pacman à partir des fichiers fournis est :

```
gcc -std=c99 -Wall -o pacman pacman.o player.c
```

Commencez par compiler le programme avec le joueur « Random » fourni dans le fichier `player.c` et lancez `./pacman` sans niveau de jeu. Ainsi, vous découvrirez les options du programme et pourrez vous familiariser avec : testez les !

Évaluation du travail réalisé

Lors de la dernière séance de TP, vous devrez présenter votre solution à votre chargé de TP et répondre à ses questions durant 5 minutes.

Votre appréciation de projet servira à moduler votre note de DS entre -3 et +3 points (un projet standard aura 0). Attention, la note de projet sera reportée en seconde session pour ceux qui passent le rattrapage !

L'évaluation se déroulera de la façon suivante :

1. Votre solution devra être compilée et exécutée devant votre chargé de TP.
2. Pour chaque question posée, il s'agira de montrer le code C correspondant et de l'expliquer.

Le fichier `player.c` devra être parfaitement indenté, commenté, etc. Il devra aussi compiler sans erreur ni warning.

À l'issue de votre évaluation, durant la dernière séance de TP, votre fichier C devra être déposé sur moodle dans l'emplacement prévu sur la page du cours. **Pour cela, il devra être préalablement renommé en : nom-prenom.c.** Le non respect de cette consigne entraînera une évaluation à -3 points, peu importe la note donnée par le chargé de TP.

Enfin, votre code sera passé au détecteur de plagiat afin de le comparer à ceux de la promotion. Un plagiat confirmé par les enseignants du Pôle Informatique mènera à une sanction de -3 points sur la note de DS en 1e et 2e session, ainsi qu'à la saisie des directions des Études et de l'ENSSAT.

Bon travail !